Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 11 & 18 Februari 2025

Rangkuman Minggu Ke-1, Ke-2 (Teori&Praktek)

A. Sejarah dan perkembangan Java

Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia, dan Java digunakan untuk pemrograman desktop. Bahasa ini bersifat lintas platform, berorientasi objek, dan memiliki fitur keamanan yang tinggi. Kelebihan ini menjadikan Java andal untuk berbagai jenis pemrograman, termasuk aplikasi seluler dan big data.

Java dikembangkan oleh James Gosling dari Sun Microsystems pada tahun 1990 untuk peralatan pintar. Awalnya diberi nama Oak, kemudian Green, dan akhirnya Java. Seiring dengan popularitas World Wide Web, Java juga dirancang agar dapat berjalan aman dari halaman web.

B. Fitur Utama Java
   - Write Once, Run Anywhere (WORA) : bisa berjalan di berbagai platform dengan Java Virtual Machine (JVM)
   - Garbage Collection : Manajemen memori otomatis
   - Multithreading : mendukung proses paralel dengan mudah
   - Object – oriented : pemrograman berorientasi objek yang membuat program dapat dibuat secara modular dan dapat dipergunakan kembali
   - Kemanan tinggi: memiliki mekanisme keamanan yang baik
   - Interpreted : program java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Vitrtual Machine (JVM), hal inimenyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java Bytecode dapat dijalankanpada platform yang berbeda-beda.
   - Portabilitas tinggi : berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perubahan kode
   - Library yang banyak : Banyak framework dan API yang mendukung pengembangan aplikasi

C. Kekurangan Java
   - Kinerja lebih lambat dibanding bahasa seperti C++ karena berjalan di JVM.
   - Konsumsi memori besar karena fitur garbage collection
   - Syntax yang relatif kompleks dibanding bahasa modern seperti python

D. Instalasi JDK dan Jcreator

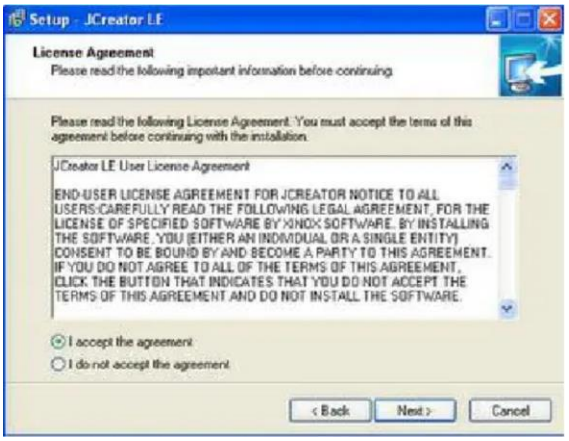
JCreator adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) yang digunakan untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan menjalankan program berbasis bahasa pemrograman Java.

Langkah Instalasi :

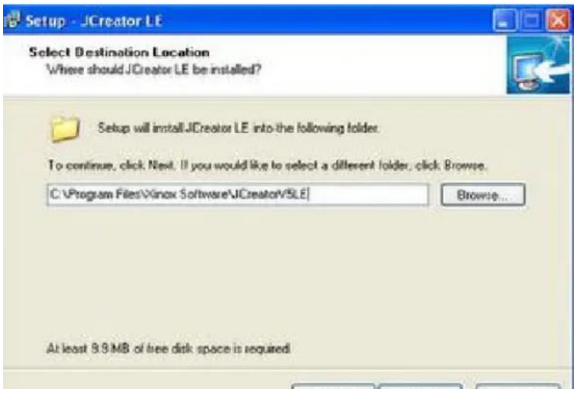
1. Menginstal JDK (Java Development Kit) terlebih dahulu
2. Menginstal Jcreator dan menjalankan Jcreator hingga muncul tampilan seperti ini :



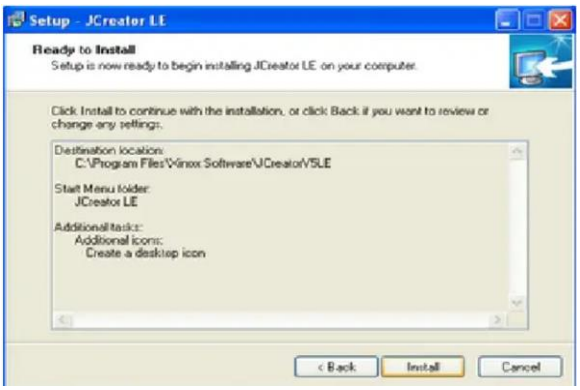
3. Lalu next dan akan muncul license agreement yang harus di terima



4. Setelah setuju dengan license agreement nya akan muncul pertanyaan untuk lokasi penyimpanan software pada laptopnya



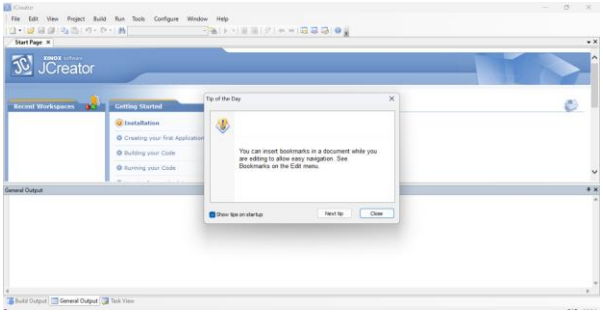
5. Lalu next beberapa pertanyaan tentang penamaan folder Jcreator dan pembuatan icon pada desktop laptop hingga muncul seperti ini ;



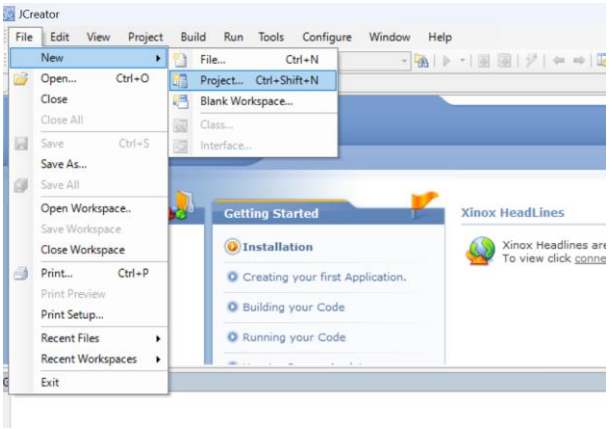
6. Lalu akan mulai penginstalan hingga muncul seperti dibawah ini :



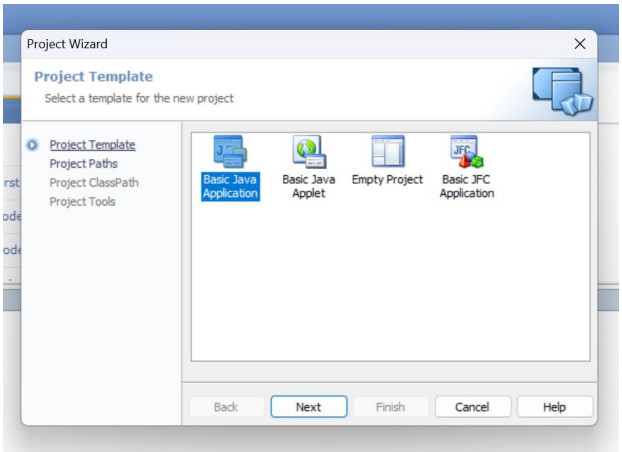
7. Lalu untuk dapat memulai membuat program pada Jcreator perlu dilakukan setting pada path untuk menyinkronkan antara IDE dan Java Development Kit (JDK), dan jika sudah selesai setting path Jcreator dapat dibuka dan muncul tampilan seperti berikut :



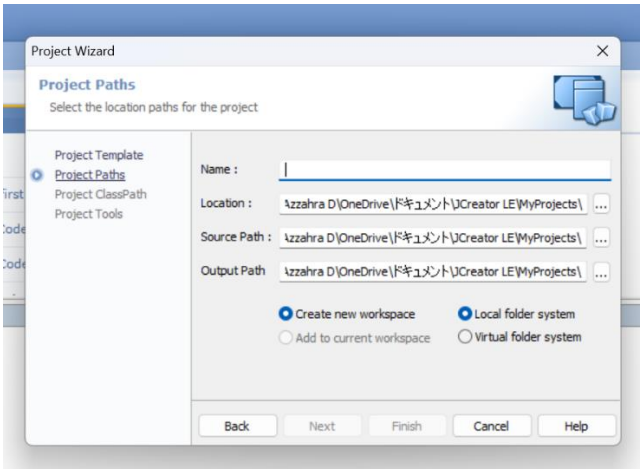
8. Untuk menuliskan program perlu membuat file, namun jika ingin membuat banyak program dalam 1 tema, buat New Project, sehingga file-file dapat disimpan dalam 1 project yang sama.



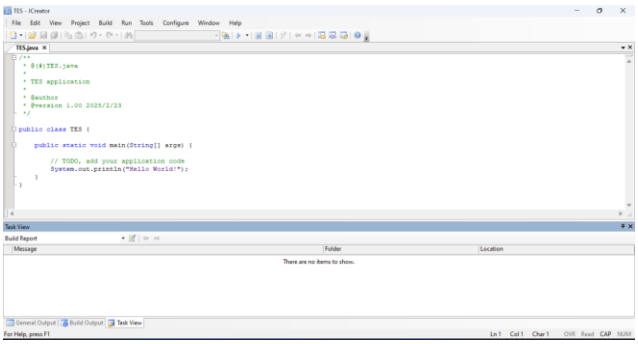
9. Pilih Basic Java Application untuk template projectnya lalu pilih next, sebagai berikut :



10. Buat nama project dan pilih lokasi untuk menyimpan file-file program dan folder project nya



11. Setelah selesai dan pilih finish untuk membuat project dan akan dialihkan pada program board dan dapat mulai menuliskan program sebagai berikut :



E. Pengenalan bahasa pemrograman Java

Java adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop, web, hingga mobile. Pada praktikum pertama di kenalkan beberapa syntax/perintah dasar pada bahasa pemrograman Java.

1. Metode main

   Metode main adalah titik awal eksekusi program Java. Tanpa metode main, program Java tidak akan berjalan.

   Struktur dasar:

```
public class Contoh {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Halo, dunia!");
    }
}
```

2. System.out.print

Metode System.out.print digunakan untuk mencetak teks atau data ke layar tanpa berpindah ke baris baru. Artinya, jika ada perintah System.out.print lain setelahnya, outputnya akan tetap berada di baris yang sama.

Contoh:

```
System.out.print("Hello, ");
System.out.print("world!");
```

Output:

```
Hello, world!
```

Karena tidak ada perpindahan baris, teks langsung ditampilkan dalam satu baris.

3. System.out.println

Metode System.out.println mirip dengan System.out.print, tetapi setelah mencetak teks atau data, kursor akan berpindah ke baris baru.

Contoh:

```
System.out.println("Hello, ");
System.out.println("world!");
```

Output:

```
Hello,
world!
```

Perbedaannya dengan System.out.print adalah kata "dunia!" dicetak di baris berikutnya.

4. For Loop (for)

Perulangan for digunakan untuk mengeksekusi kode secara berulang dalam jumlah tertentu. Digunakan untuk iterasi yang jumlahnya sudah diketahui.

Syntax/Printah :

```
for (inisialisasi; kondisi; perubahan) {
   // kode yang akan dieksekusi berulang kali
}
```

- Inisialisasi → Menentukan variabel awal
- Kondisi → Menentukan kapan perulangan berhenti
- Perubahan → Mengubah nilai variabel perulangan

Contoh:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
   System.out.println("Saya belajar Java");
}
```

Output:

```
Saya belajar Java
Saya belajar Java
Saya belajar Java
```